

Determinante und inverse Matrix

Kapitel 2 — Definitionen, Beispiele, Übungen

Studienkolleg Rahn Education Leipzig

Was ist eine Determinante?

Definition

Die **Determinante** ist eine wichtige Zahl, die zu einer quadratischen Matrix gehört. Man schreibt $\det(\mathbf{A})$ oder $|\mathbf{A}|$.

Die Determinante hilft bei vielen Fragen, zum Beispiel:

- Hat ein lineares Gleichungssystem genau eine Lösung?
- Hat eine Matrix eine Inverse?

Was ist eine Determinante? — Beispiel

Beispiel

Für eine Matrix $\mathbf{A}$ gelte $\det(\mathbf{A}) = -20$.

Da $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ ist, ist $\mathbf{A}$ invertierbar, und ein zugehöriges lineares Gleichungssystem $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ besitzt genau eine Lösung.

Was ist eine Determinante? — Übung

Übung

Für eine Matrix B gelte $\det(B) = 0$.

Was können Sie daraus über die Invertierbarkeit von B und über die Lösbarkeit eines zugehörigen Gleichungssystems $Bx = b$ schließen?

Determinante einer 1×1 - und 2×2 -Matrix

Definition

Für eine 1×1 -Matrix $A = (a_{11})$ gilt:

$$\det(A) = a_{11}$$

Für eine 2×2 -Matrix gilt:

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

Man rechnet: $(a \cdot d) - (b \cdot c)$.

1×1 - und 2×2 -Determinante — Beispiel

Beispiel

Für $A = (7)$ gilt $\det(A) = 7$.

Für

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$$

gilt

$$\det(B) = 3 \cdot 4 - 2 \cdot 5 = 12 - 10 = 2.$$

1×1 - und 2×2 -Determinante — Übung

Übung

Berechnen Sie die Determinanten von

$$C = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad D = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Determinante einer 3×3 -Matrix — Regel von Sarrus

Definition

Für 3×3 -Matrizen gilt die **Regel von Sarrus**:

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh$$

Diese Regel gilt **nur** für 3×3 -Matrizen.

Regel von Sarrus — Beispiel

Beispiel

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} &= 2 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \cdot 0 + 3 \cdot 3 \cdot 2 - 3 \cdot 1 \cdot 0 - 1 \cdot 3 \cdot 1 - 2 \cdot 2 \cdot 2 \\ &= 2 + 0 + 18 - 0 - 3 - 8 = 9 \end{aligned}$$

Regel von Sarrus — Übung

Übung

Berechnen Sie mit der Regel von Sarrus:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Laplacescher Entwicklungssatz

Definition

Für größere Matrizen benutzt man den **Laplaceschen Entwicklungssatz**. Man entwickelt die Determinante nach einer Zeile oder Spalte:

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \det(\mathbf{A}_{ij})$$

Dabei ist $\mathbf{A}_{ij}$ die Matrix ohne die i -te Zeile und ohne die j -te Spalte.

Tipp: Wählen Sie eine Zeile oder Spalte mit möglichst vielen Nullen — das vereinfacht die Rechnung.

Laplace-Entwicklung — Beispiel (1/5)

Beispiel

Wir berechnen die Determinante von

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Schritt 1: Die dritte Spalte hat zwei Nullen (Zeile 1 und Zeile 3) — wir entwickeln nach Spalte $j = 3$.

Schritt 2: Die Elemente der dritten Spalte sind:

$$a_{13} = 0, \quad a_{23} = 2, \quad a_{33} = 0, \quad a_{43} = 1$$

Laplace-Entwicklung — Beispiel (2/5)

Beispiel

Schritt 3: Laplace-Entwicklung nach Spalte 3:

$$\det(\mathbf{A}) = (-1)^{1+3} \cdot 0 \cdot \det(\mathbf{A}_{13}) + (-1)^{2+3} \cdot 2 \cdot \det(\mathbf{A}_{23}) \\ + (-1)^{3+3} \cdot 0 \cdot \det(\mathbf{A}_{33}) + (-1)^{4+3} \cdot 1 \cdot \det(\mathbf{A}_{43})$$

Die Terme mit 0 fallen weg:

$$\det(\mathbf{A}) = (-1)^5 \cdot 2 \cdot \det(\mathbf{A}_{23}) + (-1)^7 \cdot 1 \cdot \det(\mathbf{A}_{43})$$

Da $(-1)^5 = -1$ und $(-1)^7 = -1$:

$$\det(\mathbf{A}) = -2 \cdot \det(\mathbf{A}_{23}) - \det(\mathbf{A}_{43})$$

Laplace-Entwicklung — Beispiel (3/5)

Beispiel

Schritt 4: Untermatrizen bilden.

A_{23} entsteht durch Streichen der 2. Zeile und 3. Spalte:

$$A_{23} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

A_{43} entsteht durch Streichen der 4. Zeile und 3. Spalte:

$$A_{43} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Laplace-Entwicklung — Beispiel (4/5)

Beispiel

Schritt 5: Determinanten der 3×3 -Untermatrizen mit Sarrus.

Für A_{23} :

$$\begin{aligned}\det(A_{23}) &= 2 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \cdot 0 + 3 \cdot 3 \cdot 2 - 3 \cdot 1 \cdot 0 - 1 \cdot 3 \cdot 1 - 2 \cdot 2 \cdot 2 \\ &= 2 + 0 + 18 - 0 - 3 - 8 = 9\end{aligned}$$

Für A_{43} :

$$\begin{aligned}\det(A_{43}) &= 2 \cdot 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \cdot 3 + 3 \cdot 1 \cdot 1 - 3 \cdot 0 \cdot 3 - 1 \cdot 1 \cdot 2 - 2 \cdot 1 \cdot 1 \\ &= 0 + 3 + 3 - 0 - 2 - 2 = 2\end{aligned}$$

Laplace-Entwicklung — Beispiel (5/5)

Beispiel

Schritt 6: Endergebnis.

$$\det(\mathbf{A}) = -2 \cdot 9 - 2 = -18 - 2 = -20$$

Die Determinante ist -20 . Da sie nicht Null ist, ist die Matrix $\mathbf{A}$ invertierbar.

Determinante berechnen — Zusammenfassung

Zusammenfassung

Für beliebig große quadratische Matrizen geht man immer so vor:

1. Zeile oder Spalte mit möglichst vielen Nullen aussuchen.
2. Nach dieser Zeile oder Spalte entwickeln.
3. Untermatrizen bilden (eine Zeile und eine Spalte streichen).
4. Determinanten der Untermatrizen berechnen.
5. Alles mit den Vorzeichen $(-1)^{i+j}$ zusammensetzen: $i + j$ gerade $\rightarrow$ Plus, $i + j$ ungerade $\rightarrow$ Minus.

Laplacescher Entwicklungssatz — Übung

Übung

Berechnen Sie mithilfe des Laplaceschen Entwicklungssatzes die Determinante von

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Wählen Sie zunächst eine geeignete Zeile oder Spalte mit möglichst vielen Nullen.

Eigenschaften der Determinante (1/2)

Definition

- $\det(I) = 1$
- $\det(\mathbf{A}^T) = \det(\mathbf{A})$
- Multiplikationssatz: $\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B})$
- $\mathbf{A}$ ist genau dann invertierbar, wenn $\det(\mathbf{A}) \neq 0$.

Eigenschaften der Determinante (2/2)

Definition

- Ist $\det(\mathbf{A}) = 0$, heißt $\mathbf{A}$ **singulär**.
- Zeilen- oder Spaltentausch ändert das Vorzeichen der Determinante.
- Zwei gleiche Zeilen oder Spalten $\Rightarrow$ Determinante ist 0.
- $\det(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{1}{\det(\mathbf{A})}$

Eigenschaften der Determinante — Beispiel

Beispiel

Für $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ gilt $\det(\mathbf{A}) = 6$ und für $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ gilt $\det(\mathbf{B}) = 4$.

Nach dem Multiplikationssatz muss gelten:

$$\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B}) = 6 \cdot 4 = 24.$$

Probe: $\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 14 \end{pmatrix}$, und tatsächlich $\det(\mathbf{AB}) = 2 \cdot 14 - 4 \cdot 1 = 24$.

Eigenschaften der Determinante — Übung

Übung

Gegeben seien $\mathbf{A}$ mit $\det(\mathbf{A}) = 5$ und $\mathbf{B}$ mit $\det(\mathbf{B}) = -3$.

- (a) Bestimmen Sie $\det(\mathbf{AB})$.
- (b) Bestimmen Sie $\det(\mathbf{A}^T)$.
- (c) Bestimmen Sie $\det(\mathbf{A}^{-1})$.
- (d) Ist die Matrix $\mathbf{B}$ invertierbar? Begründen Sie.

Die inverse Matrix

Definition

Eine quadratische Matrix $\mathbf{A}$ hat eine **Inverse** $\mathbf{A}^{-1}$, wenn gilt:

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}$$

Die Matrix heißt dann **invertierbar** oder **regulär**.

Wichtig: $\mathbf{A}$ ist genau dann invertierbar, wenn $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ ist.

Die inverse Matrix — Beispiel

Beispiel

Gegeben sei

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Es gilt $\det(\mathbf{A}) = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 4 = 4 - 4 = 0$.

Da $\det(\mathbf{A}) = 0$ ist, besitzt **A keine** Inverse — die Matrix ist singulär.

Die inverse Matrix — Übung

Übung

Prüfen Sie mithilfe der Determinante, ob die folgenden Matrizen invertierbar sind:

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad D = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Die Inverse mit der Adjunkten berechnen

Definition

Für eine invertierbare Matrix $\mathbf{A}$ gilt:

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \cdot \text{adj}(\mathbf{A})$$

Die **Adjunkte** $\text{adj}(\mathbf{A})$ ist die transponierte Kofaktormatrix. Kofaktoren berechnen sich durch:

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \det(\mathbf{A}_{ij})$$

Dabei ist $\mathbf{A}_{ij}$ die Matrix ohne die i -te Zeile und j -te Spalte. Die Kofaktormatrix $\mathbf{C}$ hat diese C_{ij} als Elemente, und $\text{adj}(\mathbf{A}) = \mathbf{C}^T$.

Inverse mit der Adjunkten — Beispiel (1/7)

Beispiel

Wir berechnen die Inverse von

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Schritt 1: Determinante prüfen.

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A}) &= 1 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 \cdot 2 + 0 \cdot 0 \cdot 0 - 0 \cdot 1 \cdot 2 - 2 \cdot 0 \cdot 1 - 1 \cdot 3 \cdot 0 \\ &= 1 + 12 + 0 - 0 - 0 - 0 = 13 \end{aligned}$$

Die Determinante ist $13 \neq 0$, also existiert die Inverse.

Inverse mit der Adjunkten — Beispiel (2/7)

Beispiel

Schritt 2: Kofaktoren berechnen. Die Vorzeichen-Matrix $(-1)^{i+j}$ lautet:

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \det = 1 \Rightarrow C_{11} = 1 \quad \mathbf{A}_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \det = -6 \Rightarrow C_{12} = 6$$

$$\mathbf{A}_{13} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \det = -2 \Rightarrow C_{13} = -2$$

Inverse mit der Adjunkten — Beispiel (3/7)

Beispiel

$$\mathbf{A}_{21} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \det = 2 \Rightarrow C_{21} = -2 \quad \mathbf{A}_{22} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \det = 1 \Rightarrow C_{22} = 1$$

$$\mathbf{A}_{23} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \det = -4 \Rightarrow C_{23} = 4$$

Inverse mit der Adjunkten — Beispiel (4/7)

Beispiel

$$\mathbf{A}_{31} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \det = 6 \Rightarrow C_{31} = 6 \quad \mathbf{A}_{32} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \det = 3 \Rightarrow C_{32} = -3$$

$$\mathbf{A}_{33} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \det = 1 \Rightarrow C_{33} = 1$$

Inverse mit der Adjunkten — Beispiel (5/7)

Beispiel

Schritt 3: Kofaktormatrix aufstellen.

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 6 & -2 \\ -2 & 1 & 4 \\ 6 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

Schritt 4: Adjunkte (transponieren).

$$\text{adj}(\mathbf{A}) = \mathbf{C}^T = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 6 \\ 6 & 1 & -3 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Inverse mit der Adjunkten — Beispiel (6/7)

Beispiel

Schritt 5: Inverse berechnen.

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \cdot \text{adj}(\mathbf{A}) = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 6 \\ 6 & 1 & -3 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{13} & -\frac{2}{13} & \frac{6}{13} \\ \frac{6}{13} & \frac{1}{13} & -\frac{3}{13} \\ -\frac{2}{13} & \frac{4}{13} & \frac{1}{13} \end{pmatrix}$$

Inverse mit der Adjunkten — Beispiel (7/7)

Beispiel

Kontrolle: $A \cdot A^{-1} = I$?

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 6 \\ 6 & 1 & -3 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix} &= \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 13 & 0 & 0 \\ 0 & 13 & 0 \\ 0 & 0 & 13 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I \end{aligned}$$

Die Probe stimmt.

Zusammenfassung: Inverse mit Adjunkten

Zusammenfassung

1. Determinante berechnen. Ist $\det(\mathbf{A}) = 0$: keine Inverse!
2. Für jedes Element den Kofaktor C_{ij} bestimmen: Zeile i und Spalte j streichen, Determinante der Untermatrix berechnen, mit $(-1)^{i+j}$ multiplizieren.
3. Kofaktormatrix $\mathbf{C}$ aufstellen.
4. Adjunkte bilden: $\text{adj}(\mathbf{A}) = \mathbf{C}^T$.
5. Inverse bilden: $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \cdot \text{adj}(\mathbf{A})$.

Inverse mit der Adjunkten — Übung

Übung

Berechnen Sie mit der Adjunkten-Methode die Inverse von

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Prüfen Sie zunächst die Determinante und führen Sie anschließend die Probe $B \cdot B^{-1} = I$ durch.

Rechenregeln für die Inverse

Definition

- $(\mathbf{A}^{-1})^{-1} = \mathbf{A}$
- $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$ (Reihenfolge vertauscht sich!)
- $(\mathbf{A}^T)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^T$
- $(\lambda\mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{\lambda}\mathbf{A}^{-1}$ für $\lambda \neq 0$

Rechenregeln für die Inverse — Beispiel

Beispiel

Für $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ mit $\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0,5 \end{pmatrix}$ und $\lambda = 4$ gilt:

$$(\lambda \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{4} \mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 0,25 & 0 \\ 0 & 0,125 \end{pmatrix}.$$

Probe: $\lambda \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$, und tatsächlich gilt $(\lambda \mathbf{A}) \cdot (\lambda \mathbf{A})^{-1} = \mathbf{I}$.

Rechenregeln für die Inverse — Übung

Übung

Gegeben seien zwei invertierbare 2×2 -Matrizen $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ mit

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie $(\mathbf{AB})^{-1}$.

Klausuraufgabe 1

Klausuraufgabe 1

Gegeben sei die Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- (a) Berechnen Sie $\det(\mathbf{A})$ mit der Regel von Sarrus.
- (b) Ist $\mathbf{A}$ invertierbar? Begründen Sie kurz.
- (c) Berechnen Sie $\mathbf{A}^{-1}$ mit der Adjunkten-Methode.
- (d) Prüfen Sie Ihr Ergebnis durch die Probe $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}$.

Klausuraufgabe 2 (1/2)

Klausuraufgabe 2

Für zwei invertierbare 3×3 -Matrizen $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ gelte $\det(\mathbf{A}) = 4$ und $\det(\mathbf{B}) = -2$.

- (a) Bestimmen Sie $\det(\mathbf{AB})$.
- (b) Bestimmen Sie $\det(\mathbf{A}^{-1})$.
- (c) Bestimmen Sie $\det(\mathbf{A}^T)$.

Klausuraufgabe 2 (2/2)

Klausuraufgabe 2 — Fortsetzung

Gegeben sei außerdem die Matrix

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (d) Berechnen Sie $\det(\mathbf{C})$ mit dem Laplaceschen Entwicklungssatz. Wählen Sie eine geeignete Zeile oder Spalte.
- (e) Ist $\mathbf{C}$ invertierbar? Begründen Sie.